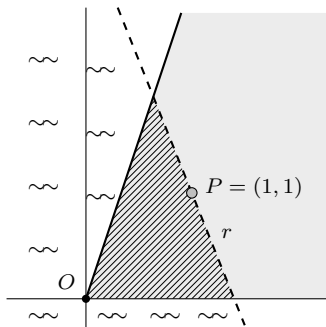


Pregunta

PAU setembre 2025, sèrie 3

Una família vol comprar un terreny per a fer-s'hi una casa envoltada de penya-segats amb vistes al mar. En aquella zona de la costa, els penya-segats segueixen les rectes $y = 0$ i $y = 3x$. A més, la família vol que el terreny sigui triangular i que el tercer costat del triangle passi pel punt $P = (1, 1)$, tal com es pot veure en la figura.



- a) (1 punt) Plantegeu l'equació de la recta r que defineix el tercer costat del triangle en funció del seu pendent m , i comproveu que l'àrea del terreny ve donada per $A(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}$.

Solució. Tenint en compte que la recta r ha de passar pel punt $P = (1, 1)$ i que m és el seu pendent, la recta r té per equació $y - 1 = m(x - 1)$. La mida de la base del triangle és l'abscissa del punt d'intersecció de la recta r amb l'eix OX :

$$\left. \begin{array}{l} y - 1 = m(x - 1) \\ y = 0 \end{array} \right\} \rightarrow 0 - 1 = m(x - 1) \rightarrow x = \frac{m - 1}{m}.$$

I l'alçada del triangle és l'ordenada del punt d'intersecció de la recta r amb $y = 3x$:

$$\left. \begin{array}{l} y - 1 = m(x - 1) \\ y = 3x \end{array} \right\} \rightarrow 3x - 1 = m(x - 1) \rightarrow x = \frac{m - 1}{m - 3}, \quad y = 3 \cdot \frac{m - 1}{m - 3}.$$

La funció a minimitzar és la que calcula l'àrea del triangle:

$$A(m) = \frac{1}{2} \cdot \frac{m - 1}{m} \cdot 3 \cdot \frac{m - 1}{m - 3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}.$$

Parlant estrictament, el valor de l'àrea és $A(m) = \left| \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m} \right|$, perquè hi ha valors de m per als quals aquesta expressió és negativa. No ho tingueu en compte si s'ignora aquest detall.

Pauta oficial: 0,25 per l'equació del feix de rectes; 0,25 per la mida de la base del triangle; 0,25 per l'alçada, i 0,25 pel càlcul final de l'àrea (tot en funció de m).

- b) (1,5 punts) Calculeu el valor de m que fa que l'àrea d'aquest terreny (i, per tant, el seu preu) sigui mínima. Quin és el valor d'aquesta àrea?

Solució. Derivem la funció àrea i iguaem a zero per trobar els possibles extrems relatius:

$$A'(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{(2m - 2)(m^2 - 3m) - (m^2 - 2m + 1)(2m - 3)}{(m^2 - 3m)^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{-m^2 - 2m + 3}{(m^2 - 3m)^2} = 0,$$

$$-m^2 - 2m + 3 = 0 \rightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)3}}{-2} = \frac{2 \pm 4}{-2} = 1, -3.$$

Per comprovar si són màxims o mínims, fem la segona derivada:

$$A''(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{(-2m - 2)(m^2 - 3m)^2 - (-m^2 - 2m + 3)2(m^2 - 3m)(2m - 3)}{(m^2 - 3m)^4},$$

i, com que $A''(-3) = \frac{1}{54} > 0$ i $A''(1) = -\frac{3}{2} < 0$, el mínim correspon a $m = -3$ (segons l'esbós, el pendent ja ha de ser negatiu).

Alternativament, podem estudiar el creixement i decreixement de la funció $A(m)$. Aquests venen donats pel signe de la primera derivada, però, com que aquesta té un quadrat al denominador, dependrà només del signe del numerador, $-m^2 - 2m + 3$. Això és una paràbola oberta cap avall que talla l'eix OX en els punts $(-3, 0)$ i $(1, 0)$; així doncs, per a $m < -3$ la derivada és negativa i la funció decreix, i per a $-3 < m < 1$ la derivada és positiva i la funció creix, per la qual cosa en $m = -3$ l'àrea és mínima. El valor d'aquesta àrea és

$$A(-3) = \frac{3}{2} \cdot \frac{(-3)^2 - 2(-3) + 1}{(-3)^2 - 3(-3)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{16}{18} = \frac{4}{3} u^2.$$

Pauta oficial: 0,5 per la derivada; 0,25 per calcular els punts crítics; 0,5 per justificar el mínim, i 0,25 per calcular el valor de l'àrea.